

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З. І. НЕКРАСОВА НАН УКРАЇНИ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту чорної металургії
ім. З. І. Некрасова НАН України



Бабаченко О. І.

«02» травня 2024 р.

**ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

«Матеріалознавство та обробка металів»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

13 Механічна інженерія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

132 Матеріалознавство

Ухвалено вченою радою
Інституту чорної металургії
ім. З. І. Некрасова НАН України
(протокол №6 від 01.05.2024)

Дніпро
2024

1. РОЗРОБЛЕНО

Науковими відділами: металургії чавуну; фізико-технічних проблем металургії сталі; фізико-хімічних проблем металургійних процесів, проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей, проблем термічної обробки металу для машинобудування (ІЧМ НАН України)

2. Скоригована, на основі освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів» ІЧМ НАН України, розробленої у 2023 році.

3. ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ІЧМ НАН України протокол №6 від «01» травня 2024 р. як тимчасовий документ до введення стандартів вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 132 «Матеріалознавство»

4. ЧЛЕНИ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ:

➤ *Кононенко Ганна Андріївна*, доктор технічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Парусов Едуард Володимирович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу термічної обробки металу для машинобудування Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Бабаченко Олександр Іванович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Левченко Геннадій Васильович*, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії структуроутворення та властивостей чорних металів Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Луценко Владислав Анатолійович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Бобирь Сергій Володимирович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України.

ЗМІСТ

1. Преамбула	4
2. Загальна характеристика	5
3. Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми:.....	7
4. Перелік компетентностей випускника	7
5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання	9
6. Розподіл результатів навчання за освітніми компонентами.....	10
7. Перелік компонент освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів».....	13
8. Структурно-логічна схема.....	15
9. Матриці відповідності.....	15
10. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти	16
11. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти.....	16

1. Преамбула

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу освіту» освітньо-наукова програма – система освітніх компонентів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в межах спеціальності 132 «Матеріалознавство», що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня «доктор філософії».

Освітньо-наукова програма використовується під час:

- ліцензування та акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю 132 «Матеріалознавство»;
- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;
- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти.

Інтегральною метою ОНП є формування особистості фахівця, здатного розв'язувати комплексні задачі в галузі професійної та/або, дослідницько-інноваційної діяльності, виконувати наукові дослідження, що орієнтовані на глибоке переосмислення наявних та створення нових знань теоретичного та/або прикладного характеру.

Метою освітньої частини програми є формування програмних компетентностей, що дозволять здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня із спеціальності 132 «Матеріалознавство» оволодіти найбільш передовими теоретичними та методологічними знаннями, базисними вміннями та навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження в області матеріалознавства; які дадуть можливість успішно працювати за фахом у сфері науки, освіти, державного управління, бізнесу, бути затребуваними та стійкими на ринку праці.

Метою дослідницької складової програми є підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої школи, опанування ними сучасних загальнонаукових і спеціалізованих методів та навичок науково-дослідницької діяльності на рівні, достатньому для успішного написання та захисту кваліфікаційної (дисертаційної) роботи із спеціальності 132 «Матеріалознавство», а також висококваліфікованих фахівців-практиків.

Виховною метою програми є розвиток у здобувачів особистісних якостей, що сприяють їх творчій активності, загальнокультурному зростанню й соціальній мобільності, а саме: цілеспрямованості, організованості, відповідальності, самостійності, активній громадянській позиції, прихильності морально-етичним цінностям, соціальній відповідальності, толерантності, наполегливості у досягненні мети, працьовитості.

Рецензії стейкхолдерів:

1. Лаухін Дмитро Вячеславович, д.т.н., професор, професор кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

2. Санін Анатолій Федорович, д.т.н., проф., завідувач кафедри технології виробництва Дніпровського національного університету ім. Олеса Гончара.

3. Волчук Володимир Миколайович, д.т.н., проф., завідувач кафедри Матеріалознавства та обробки матеріалів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

2 Загальна характеристика

Рівень вищої освіти	Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Кваліфікаційний рівень	Восьмий рівень Національної рамки кваліфікації України
Ступінь, що присвоюється	Доктор філософії
Назва галузі знань	13 Механічна інженерія
Назва спеціальності	132 Матеріалознавство
Обмеження щодо форм навчання	Денна
Кваліфікація в дипломі	Доктор філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»
Тип диплому	Одиничний ступінь
Опис предметної області	Об'єкт вивчення: склад, будова, фізичні, хімічні, споживчі й технологічні властивості матеріалів, методи їх оцінювання, розроблення нових і вдосконалення отримання та оброблення наявних матеріалів високої якості для забезпечення високої технологічності, довговічності, безпеки та надійності в процесі експлуатації. Цілі навчання: набуття здатності розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності та практики, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, розвиток методичного й інструментального апарату досліджень; оволодіння методами розробки, обґрунтування оптимальних рішень при розробці та реалізації інноваційних технологій із врахуванням сучасного стану та перспектив розвитку матеріалознавства та орієнтацію на актуальні потреби держави та суспільства. Теоретичний зміст предметної області: • цілісна система наукового світогляду з використанням знань в області історії та філософії науки; принципи пізнання та методологічні засади матеріалознавства; • науково-методичні і прикладні проблеми аналізу та оцінки сучасних наукових досліджень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких та практичних задач матеріалознавства та в міждисциплінарних областях; • основні закони, фактори та механізми здійснення зв'язку між хімічним складом, кристалічною структурою, структурним станом та властивостями металів та сплавів при їх виробництві та обробці; • міжнародні дослідницькі відносини, сучасні форми та механізми їх реалізації в умовах інтеграції науки. Методи, методики та технології: системний аналіз, статистичні методи досліджень, прогностичні та оптимізаційні математичні моделі структурного стану, кінетики фазових перетворень та механічних властивостей, мікроструктурний аналіз, фізичні принципи формування виробів, режими обробки матеріалів, методи контролю якості, визначення комплексу фізичних характеристик матеріалів. Інструменти та обладнання: експериментальне обладнання для досліджень в сфері матеріалознавства і суміжних

	галузей, технологічне обладнання для обробки металів, спеціалізоване програмне забезпечення. Термін навчання та часова організація програми допускає академічну мобільність, що реалізується шляхом проходження стажування (або частини навчання) за кордоном на основі індивідуальних грантів або кредитна мобільність в межах України у закладах вищої освіти та/або наукових установах.
Цільова аудиторія	Наявність ступеня магістра або ОКР спеціаліста
Особливості програми	Особливістю освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів» є підготовка докторів філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», яка орієнтована на комплексне поєднання теоретичної та практичної підготовки у сфері виробництва й оброблення металопродукції, досліджень щодо закономірностей та особливостей формування будови металів, сплавів, металоїдів та неметалів. Програма базується на сучасних положеннях фізики твердого тіла, термодинаміки та кінетики фазових перетворень, теорії дислокацій, механіки руйнування та процесів структуроутворення. Наукова складова передбачає поглиблене дослідження закономірностей формування мікро- та наноструктури металів, сплавів, металоїдів і неметалів, зокрема механізмів фазово-структурних перетворень. Особлива увага приділяється встановленню кількісних залежностей у системі «хімічний склад – структура – властивості», що є методологічною основою сучасного матеріалознавства. У межах програми застосовуються сучасні методи досліджень: металографічний аналіз, рентгеноструктурний аналіз, електронна мікроскопія, механічні випробування, а також комп'ютерне моделювання структурних перетворень і прогнозне визначення властивостей різних матеріалів. Практична спрямованість освітньо-наукової програми реалізується завдяки тісній інтеграції з підприємствами ГМК України. Аспіранти залучаються до виконання госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт, спрямованих на вдосконалення або розроблення нових технологій виготовлення різноманітних матеріалів з поліпшеними показниками якості й відповідно експлуатаційними властивостями. Унікальність освітньо-наукової програми визначається також орієнтацією на гармонізацію освітньо-наукових підходів із європейськими стандартами якості та принципами сталого розвитку металургії, включаючи ресурсо- та енергоефективність, екологічну безпеку та цифровізацію виробничих процесів. Це створює передумови для формування фахівців нового покоління, здатних розв'язувати складні міждисциплінарні науково-технічні завдання та забезпечувати інноваційний розвиток галузі.

	Освітньо-наукова програма забезпечує синергію фундаментальних досліджень у галузі матеріалознавства з актуальними практичними запитами сучасного промислового виробництва, спрямовуючи підготовку докторів філософії на формування здатності до створення нових наукових знань та їх подальшої ефективної інтеграції у виробничі процеси.
Нормативний термін навчання	4 роки
Обсяг освітньої складової ОНП	40 кредитів ЄКТС
Мова викладання	українська
Узагальнений об'єкт діяльності	Наука, вища освіта, сфера державного управління, бізнес, неприбуткові організації
Працевлаштування	Посади наукових і науково-педагогічних працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, інженерні посади у дослідницьких, проектних та конструкторських установах і підрозділах підприємств
Академічні права випускників	Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих
Вимоги до кваліфікаційної роботи	Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» є самостійним розгорнутим дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та підводить підсумки набутих ним знань, вмінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом. Кваліфікаційна робота передбачає розв'язання спеціалізованого завдання або практичної проблеми матеріалознавства, що вимагає проведення досліджень та/або здійснення інновацій із застосуванням теорій та методів досліджень. Випускник повинен засвідчити, що оволодів необхідними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. Стан готовності кваліфікаційної роботи здобувача третього ступеня вищої освіти доктора філософії до захисту визначається науковим керівником. Обов'язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. До захисту допускаються кваліфікаційні роботи, виконані здобувачем самостійно із дотриманням принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат. Оприлюднення на офіційному сайті інституту або його підрозділу обов'язкове. Публічний захист кваліфікаційної роботи повинен відбуватися на державній мові та/або мовах країн ЄС у спеціалізованій вченій раді.

3. Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми:

Складові програми	Кредитів ЄКТС
I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ	23
I.1. Загальнонаукова підготовка	9

I.2. Філософська підготовка	6
I.3. Мовно-практична підготовка	8
II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ	17
II.1. Фахова підготовка	17
Всього/у тому числі за вибором аспірантів	40/не менше 12

4. Перелік компетентностей випускника

Вид компетентності	Шифр	Визначення компетентності
Інтегральна компетентність	ІК	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми матеріалознавства у професійній діяльності або дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає застосування теоретичних положень та методів інженерії, проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог, а також глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійних практик.
Загальні компетентності	ЗК	ЗК01. Здатність планувати та організовувати науково-дослідні та дослідно-експериментальні роботи, проводити навчальні заняття. Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності для вирішення типових та комплексних завдань матеріалознавства. ЗК02. Засвоєння загальнонаукових і філософських компетентностей, необхідних для формування цілісного наукового світогляду, професійної етики та широкого культурного кругозору. ЗК03. Набуття мовних навичок, що дозволяють повноцінно представляти й обговорювати результати власних наукових досліджень іноземною мовою в усній і письмовій формах, а також вільно розуміти наукові тексти за фахом іноземною мовою.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності	СК (СФК, СПК)	СК1. Здатність планувати, організовувати та здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти, впроваджуючи сучасні педагогічні підходи та інформаційні технології, а також удосконалювати методики викладання спеціалізованих дисциплін з метою підвищення ефективності сприйняття й засвоєння теоретичних положень та практичних навичок у сфері матеріалознавства. СК2. Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з питань виробництва та обробки металів і металургійної продукції на високому фаховому рівні та досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку. СК3. Здатність самостійно аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції та підходи з

	предметної сфери наукового дослідження, робити відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації. СК4. Здатність формулювати та вирішувати сучасні наукові й практичні проблеми, організовувати і проводити науково-дослідну та експериментально-дослідницьку діяльність за обраним напрямом з використанням сучасного науково-дослідного інструментарію, зокрема математичних методів аналізу та інформаційно-комп'ютерних технологій. СК5. Вміння логічно структурувати, оформляти та презентувати результати наукових досліджень у формах, прийнятих у міжнародній науковій спільноті (наукові статті, дисертація, звіти, усні доповіді), включаючи володіння академічною іноземною мовою. СК6. Здатність ефективно використовувати сучасні інформаційні технології, бази даних, програмні комплекси для моделювання, математичної обробки експериментальних результатів, пошуку та аналізу науково-технічної інформації. СК7. Усвідомлення принципів інтелектуальної власності, вміння проводити патентно-інформаційні дослідження для оцінки технічного рівня, новизни та патентоспроможності розробок у галузі матеріалознавства. СК8. Розуміння філософських підстав наукової діяльності, методів наукового пізнання, критеріїв науковості, а також соціокультурного контексту розвитку науки та техніки. СК9. Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з питань виробництва та обробки металів і металургійної продукції на високому фаховому рівні та досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку. СК10. Глибоке розуміння специфічних властивостей, обладнання та технологій обробки матеріалів (на прикладі термічної обробки сталей) для вирішення конкретних практичних завдань. СК11. Здатність розробляти рекомендації щодо практичного застосування результатів досліджень, оцінювати їх ефективність та забезпечувати критерії якості для матеріалів, процесів та продуктів. СК12. Здатність до самостійного безперервного поглиблення й оновлення знань, критичного осмислення власної професійної діяльності, адаптації до нових викликів та сталого професійного розвитку у сфері матеріалознавства.
--	--

5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

Шифр	Опис результату навчання
ПРН01	Уміння здійснювати системний пошук наукової літератури, консультуватися з фахівцями та критично використовувати наукові бази даних й інші релевантні

	джерела інформації з метою поглибленого вивчення та дослідження інженерних проблем відповідно до спеціалізації.
ПРН02	Уміння ефективно формувати комунікаційну стратегію та здійснювати професійне спілкування державною й іноземними мовами щодо інформації, ідей, проблем і рішень, пов'язаних зі спеціалізацією, з інженерною спільнотою та суспільством загалом.
ПРН03	Уміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні).
ПРН04	Уміння виявляти, формулювати і розв'язувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що передбачає збирання та інтерпретацію даних, вибір і використання відповідного обладнання, інструментів і методів, а також застосування інноваційних підходів.
ПРН05	Розуміння провідних світових практик і стандартів професійної діяльності та здатність ефективно застосовувати їх у сфері матеріалознавства в Україні.
ПРН06	Уміння застосовувати наукові та філософські знання для обґрунтування рішень у професійній діяльності, дотримання етичних норм, ефективної комунікації та взаємодії у міждисциплінарному середовищі.
ПРН07	Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, здатність брати на себе відповідальність за ухвалення рішень у непередбачуваних умовах. Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
ПРН08	Розуміння властивостей застосовуваних матеріалів, обладнання й інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їхніх обмежень відповідно до спеціалізації.
ПРН09	Організовувати та здійснювати освітню діяльність, забезпечувати її науково-методичний та нормативний супровід, розробляти й проводити спеціалізовані навчальні курси, спрямовані на підготовку висококваліфікованих кадрів для наукових та виробничих потреб у галузі матеріалознавства.
ПРН10	Здатність критично аналізувати хід наукового дослідження, виявляти розбіжності між очікуваними та отриманими результатами, корегувати його методику та програму, а також пропонувати альтернативні шляхи досягнення поставлених цілей в умовах невизначеності.

6. Розподіл результатів навчання за освітніми компонентами

Шифр	Результати навчання	Освітній компонент
Б1	ПРН01. Уміння здійснювати системний пошук наукової літератури, консультуватися з фахівцями та критично використовувати наукові бази даних й інші релевантні джерела інформації з метою поглибленого вивчення та дослідження інженерних проблем відповідно до спеціалізації. ПРН02. Уміння ефективно формувати комунікаційну стратегію та здійснювати професійне спілкування державною й іноземними мовами щодо інформації, ідей, проблем і рішень, пов'язаних зі	Підготовка та документування результатів наукової діяльності

Додано примітку [HP1]: Поправити по попередній таблиці, якщо погоджується

	спеціалізацією, з інженерною спільнотою та суспільством загалом. ПРН06. Уміння застосовувати наукові та філософські знання для обґрунтування рішень у професійній діяльності, дотримання етичних норм, ефективної комунікації та взаємодії у міждисциплінарному середовищі.	
Б2	ПРН01. Уміння здійснювати системний пошук наукової літератури, консультуватися з фахівцями та критично використовувати наукові бази даних й інші релевантні джерела інформації з метою поглибленого вивчення та дослідження інженерних проблем відповідно до спеціалізації. ПРН03. Уміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні). ПРН10. Здатність критично аналізувати хід наукового дослідження, виявляти розбіжності між очікуваними та отриманими результатами, корегувати його методику та програму, а також пропонувати альтернативні шляхи досягнення поставлених цілей в умовах невизначеності.	Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Б3	ПРН04. Уміння виявляти, формулювати і розв'язувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що передбачає збирання та інтерпретацію даних, вибір і використання відповідного обладнання, інструментів і методів, а також застосування інноваційних підходів. ПРН03. Уміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні,	Методологія наукових досліджень

	розрахункові, моделювання, експериментальні). ПРН10. Здатність критично аналізувати хід наукового дослідження, виявляти розбіжності між очікуваними та отриманими результатами, корегувати його методику та програму, а також пропонувати альтернативні шляхи досягнення поставлених цілей в умовах невизначеності.	
Б4	ПРН04. Уміння виявляти, формулювати і розв'язувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що передбачає збирання та інтерпретацію даних, вибір і використання відповідного обладнання, інструментів і методів, а також застосування інноваційних підходів. ПРН05. Розуміння провідних світових практик і стандартів професійної діяльності та здатність ефективно застосовувати їх у сфері матеріалознавства в Україні. ПРН08. Розуміння властивостей застосовуваних матеріалів, обладнання й інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їхніх обмежень відповідно до спеціалізації.	Патентно-інформаційні дослідження
31	ПРН02. Уміння ефективно формувати комунікаційну стратегію та здійснювати професійне спілкування державною й іноземними мовами щодо інформації, ідей, проблем і рішень, пов'язаних зі спеціалізацією, з інженерною спільнотою та суспільством загалом. ПРН06. Уміння застосовувати наукові та філософські знання для обґрунтування рішень у професійній діяльності, дотримання етичних норм,	Філософія науки та культури

	ефективної комунікації та взаємодії у міждисциплінарному середовищі. ПРН07. Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, здатність брати на себе відповідальність за ухвалення рішень у непередбачуваних умовах. Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.	
32	ПРН02. Уміння ефективно формувати комунікаційну стратегію та здійснювати професійне спілкування державною й іноземними мовами щодо інформації, ідей, проблем і рішень, пов'язаних зі спеціалізацією, з інженерною спільнотою та суспільством загалом.	Іноземна мова в науковій діяльності
Ф	ПРН08. Розуміння властивостей застосовуваних матеріалів, обладнання й інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їхніх обмежень відповідно до спеціалізації. ПРН05. Розуміння провідних світових практик і стандартів професійної діяльності та здатність ефективно застосовувати їх у сфері матеріалознавства в Україні.	Основи термічної обробки вуглецевих і легованих сталей
П	ПРН07. Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, здатність брати на себе відповідальність за ухвалення рішень у непередбачуваних умовах. Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. ПРН09. Організовувати та здійснювати освітню діяльність, забезпечувати її науково-методичний та нормативний супровід, розробляти й проводити спеціалізовані навчальні курси, спрямовані на підготовку висококваліфікованих кадрів для	Науково-педагогічна практика

	наукових та виробничих потреб у галузі матеріалознавства.	
--	---	--

7. Перелік компонент освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів»

<i>Код навчальної дисципліни</i>	<i>Компоненти освітньо-наукової програми</i>	<i>Кредитів ЄКТС</i>	<i>Форма підсумкового контролю</i>
I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ			
I.1. Загальнонаукова підготовка		9	
B1	Підготовка та документування результатів наукової діяльності	3	екзамен
B2	Інформаційні технології в наукових дослідженнях	2	екзамен
B3	Методологія наукових досліджень	2	екзамен
B4	Патентно-інформаційні дослідження	2	екзамен
I.2. Філософська підготовка		6	
31	Філософія науки та культури (Центр гуманітарної освіти НАН України)	6	екзамен
I.3. Мовно-практична підготовка		8	
32	Іноземна мова в науковій діяльності (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України)	8	екзамен
II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ			
II.1. Фахова підготовка		17	
Ф	Основи термічної обробки вуглецевих і легированих сталей	3	екзамен
П	Науково-педагогічна практика	2	залік
B1	Дисципліна за вибором аспіранта №1	3	екзамен
B2	Дисципліна за вибором аспіранта №2	3	екзамен
B3	Дисципліна за вибором аспіранта №3	3	екзамен
B4	Дисципліна за вибором аспіранта №4	3	екзамен
Всього/у тому числі за вибором аспірантів		40/12	

НАУКОВА СКЛАДОВА

Науково-дослідницька робота аспірантів є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно вести науковий пошук, творчо вирішувати конкретні професійні, наукові та практичні завдання. Вона здійснюється за індивідуальним планом під керівництвом наукового керівника за підтримки та консультування з боку наукових співробітників ІЧМ НАН України вищої кваліфікації.

Науково-дослідна складова ОНП-132 включає: участь у наукових конференціях, підготовку та публікацію статей у наукових фахових виданнях, участь у наукових семінарах.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов'язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, і захистити дисертацію.

Основні тематичні напрями наукової діяльності здобувачів наукового ступеня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»:

- ✓ *Закономірності формування структури металів і сплавів під час та у твердому стані.*
- ✓ *Процеси структуроутворення у металах і сплавах під час фазових перетворень.*
- ✓ *Вплив термічної та хімікотермічної обробки на структуру та властивості металів та сплавів.*
- ✓ *Зміна структури металів і сплавів під дією пластичної і пружної деформації.*
- ✓ *Межфазна взаємодія у композитах, її зміни та роль у формуванні властивостей матеріалів.*
- ✓ *Зміна структури і властивостей металів та сплавів під дією потоків частинок або енергії високої густини.*
- ✓ *Еволюція структури за різних впливів та зміни властивостей металовиробів під час експлуатації.*
- ✓ *Побудова діаграм стану сплавів.*
- ✓ *Побудова ізотермічних, термодинамічних та структурних діаграм металів і сплавів.*
- ✓ *Визначення раціональних параметрів термічної та комбінованої обробок металів і сплавів на засадах ресурсо- та енергозбереження.*
- ✓ *Закономірності та особливості жолоблення, викривлення та тріщиноутворення під час термічної та комбінованої обробки.*
- ✓ *Розробка нових енергоощадливих та удосконалення існуючих режимів термічної обробки металопрокату різноманітного призначення.*
- ✓ *Спадкові зв'язки між хімічним і фазовим складом, структурою різних рівнів, фізико-механічними та корозійними властивостями, зносостійкістю, надійністю, довговічністю та іншими експлуатаційними характеристиками металів та сплавів.*
- ✓ *Розробка і дослідження нових функціональних матеріалів – композиційних, аморфних, монокристалічних, мікрокристалічних з регламентованою субструктурою і поліпшеним комплексом властивостей.*

8. Структурно-логічна схема

Курс	Семестр	Шифри освітніх компонентів	Кількість кредитів протягом		Кількість освітніх компонент, що вивчаються протягом	
			Семестру	Навчального року	Семестру	Навчально-го року
1	1	Б1, Б2, Б3, 31, 32	10	23	5	8
	2	Б4, 31, 32	13		3	
2	3	Ф, П, В1	8	17	3	6
	4	В2, В3, В4	9		3	

9. Матриці відповідності

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми

[illegible]

Матриця відповідності програмних результатів навчання відповідними компонентам освітньо-наукової програми

Шифр компонентів ОНП	Програмні результати навчання									
	ПР 01	ПР 02	ПР 03	ПР 04	ПР 05	ПР 06	ПР 07	ПР 08	ПР 09	ПР 10
Б1	х	х				х				
Б2	х		х							х
Б3			х	х						х
Б4				х	х			х		
З1		х				х	х			
З2		х								
Ф					х			х		
П							х		х	

10. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Процедури і заходи для забезпечення якості освіти для здобувачів, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Матеріалознавство та обробка металів»:

- проведення моніторингу змісту освітньо-наукової програми з періодичністю перегляду 1 рік;
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти у формі семінару;
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес, не рідше ніж один раз на 5 років;
- наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, інформаційних ресурсів і систем для ефективного управління освітнім процесом;
- розміщення інформації про освітньо-наукову програму для можливості публічного перегляду;
- дотримання академічної доброчесності згідно до відповідного Положення закладу вищої освіти.

11. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти

- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>];
- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>];
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-p>];

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page>]

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п>];

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>]; - Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010 ДК 003:2010 [Режим доступу: <http://www.dk003.com>];

Інші рекомендовані джерела

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ESG_2015.pdf];
11 - International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: <http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf>];

- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: <http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf>];

- Професійний стандарт на професійну назву роботи «Інженер конвертерного виробництва» (FMUMET003). Розробники: Федерація роботодавців України; Галузева Рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України [Режим доступу: <http://fedmet.org/files/PSEngineer.pdf>];

- Професійний стандарт на професійну назву роботи (посаду) «Майстер конвертерного виробництва» (FMUMET004). Розробники: Федерація роботодавців України;

Галузева Рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України [Режим доступу: <http://fedmet.org/files/PSMaster.pdf>].

- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3);

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf];

- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];

- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];

- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: Довідник користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users_Guide-2015_Ukrainian.pdf].

- EQF-LLL – European Qualifications Framework for Lifelong Learning [Режим доступу: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-efq/files/brochexp_en.pdf];

- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area [Режим доступу: <http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67>];

- Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Режим доступу: <file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm HE.pdf>];

- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів [Режим доступу: <http://www.unideusto.org/tuningeu/>].